

પ્રકરણ “બાળકોમાં અધ્યયનની વૈકલ્પિક સંકલ્પનાઓ” એ રીતોનું વર્ણન કરે છે જેના દ્વારા બાળક વૈકલ્પિક રીતે શીખી શકે છે. બાળકોમાં નિયમિત રીતો સિવાય અન્ય ઘણી રીતે અધ્યયન (learning) કરાવી શકાય છે.

● અધ્યયનનો અર્થ (Meaning of Learning)

આપણે રોજિંદા જીવનમાં ‘અધ્યયન’ (learning) શબ્દનો હંમેશાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ શિક્ષણશાસ્ત્ર (pedagogy) ના ક્ષેત્રમાં, અધ્યયન શબ્દ વાસ્તવમાં એક વિશિષ્ટ શબ્દ છે. શિક્ષણશાસ્ત્રમાં અધ્યયનને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે જુદા જુદા લોકો જુદા જુદા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે, આપણે એક એવી તબક્કાવાર પ્રક્રિયા (step-by-step process) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જેમાં વ્યક્તિ જ્ઞાન, વર્તન અથવા વિશ્વને સમજવાની રીતોમાં કાયમી, સ્થાયી ફેરફારોનો અનુભવ કરે છે. અધ્યયનની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે:

1. અધ્યયન એ વૃદ્ધિ (growth) છે.
2. અધ્યયન એ અનુકૂળન (adjustment) છે.
3. અધ્યયન હેતુપૂર્ણ (purposeful) છે.
4. અધ્યયન એ અનુભવ (experience) છે.
5. અધ્યયન બુદ્ધિશાળી (intelligent) છે.
6. અધ્યયન સક્રિય (active) છે.
7. અધ્યયન વ્યક્તિગત અને સામાજિક (individual and social) બંને છે.
8. અધ્યયન એ પર્યાવરણની ઊપજ (product of the environment) છે.
9. અધ્યયન શીખનારના આચરણ (conduct) ને અસર કરે છે.

⇒ અધ્યયનના પ્રકારો (Types of Learning)

અધ્યયનને વધુમાં ઔપચારિક અને અનૌપચારિક અધ્યયન તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે:

1. ઔપચારિક અધ્યયન (Formal Learning):

સંગઠિત, ઔપચારિક અભ્યાસક્રમ દ્વારા માર્ગદર્શિત, જે ઔપચારિક રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર (credential) તરફ દોરી જાય છે જેમકે હાઇસ્કૂલ કમ્પ્લેશન ડિપ્લોમા અથવા ડિગ્રી, અને તે ઘણીવાર અમુક સ્તરે સરકાર દ્વારા માર્ગદર્શિત અને માન્યતા પ્રાપ્ત હોય છે. શિક્ષકોને સામાન્ય રીતે કોઈક રીતે વ્યાવસાયિકો (professionals) તરીકે તાલીમ આપવામાં આવે છે.

2. અનૌપચારિક અધ્યયન (Informal Learning):

કોઈ ઔપચારિક અભ્યાસક્રમ નથી અને કોઈ ક્રેડિટ (credits) મેળવવામાં આવતી નથી. શિક્ષક ફક્ત વધુ અનુભવ ધરાવતી વ્યક્તિ હોય છે જેમકે માતાપિતા, દાદા-દાદી અથવા મિત્ર. પિતા તેના બાળકને કેય રમતા શીખવે અથવા બેબીસિટર (આયા) બાળકને ABC શીખવે તે અનૌપચારિક શિક્ષણનું ઉદાહરણ છે.

● અધ્યયનની વૈકલ્પિક સંકલ્પનાઓ (Alternative Conceptions of Learning)

જોકે અધ્યયન માટે ઘણા જુદા જુદા અભિગમો છે, અધ્યયન

સિદ્ધાંતના બે મૂળભૂત પ્રકારો છે:

1. વર્તનવાદી (Behaviourist): જ્ઞાન એ પર્યાવરણીય ઉત્તેજનાઓ (environmental stimuli) માટે વર્તણૂકીય પ્રતિભાવો (behavioural responses) નો ભંડાર છે. પુનરાવર્તન (repetition) અને હકારાત્મક સુદ્રઢીકરણ (positive reinforcement) દ્વારા શીખનાર દ્વારા પૂર્વ-નિર્ધારિત જ્ઞાનનું નિષ્ક્રિય શોષણ (passive absorption) પ્રોત્સાહિત થાય છે.

2. જ્ઞાનાત્મક (Cognitive): જ્ઞાનાત્મક માળખાં (cognitive structures) ની જ્ઞાન પ્રણાલીઓ શીખનારાઓ દ્વારા પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા જ્ઞાનાત્મક માળખાના આધારે સક્રિયપણે રચાય છે. શીખનારાઓ દ્વારા હાલના જ્ઞાનાત્મક માળખામાં નવી માહિતીનું સક્રિય આત્મસાતીકરણ (active assimilation) અને સમાયોજન (accommodation) અને શોધ (discovery) કરવામાં આવે છે.

⇒ થોર્નડાઇકનો પ્રયત્ન અને ભૂલનો સિદ્ધાંત (Thorndike's Theory of Trial and Error)

થોર્નડાઇક (Thorndike) આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો અને તે સંખ્યાબંધ પ્રયોગો પછી તેના પર પહોંચ્યા. તેમના મતે, અધ્યયન અંદાજ અને સુધારણા (approximation and correction) ની પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે. વ્યક્તિ ઘણા પ્રયત્નો કરે છે, કેટલાંક પ્રતિભાવો વ્યક્તિને સંતોષ આપતા નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી તેને સંતોષકારક પ્રતિભાવ ન મળે ત્યાં સુધી તે વધુ પ્રયત્ન કરતો રહે છે.

કોચડા પેટી (puzzle box) માં બિલાડી પર થોર્નડાઇકનો પ્રયોગ વ્યાપકપણે જાણીતો છે અને અધ્યયનના મનોવિજ્ઞાનમાં વારંવાર ટાંકવામાં આવે છે. પ્રાયોગિક ગોઠવણ ખૂબ જ સરળ હતી. એક ભૂખી બિલાડીને કોચડા પેટીમાં બંધ કરવામાં આવી હતી અને પેટીની બહાર ખોરાકની વાનગી રાખવામાં આવી હતી. પેટીમાંની બિલાડીએ પેટીમાંથી બહાર આવવા માટે એક દોરી ખેંચવી પડતી હતી. પેટીમાંથી બહાર નીકળવા માટે બિલાડીએ કૂદકા મારવા, દોડવું જેવી ઘણી આડીઅવળી હિલચાલ (random movements) કરી.

છેવટે બિલાડી દોરી ખેંચવામાં સફળ રહી. કોચડા પેટીનો દરવાજો ખુલ્યો, બિલાડી બહાર આવી અને ખોરાક ખાધો. તેણે તરત જ બિલાડીને આગલા પ્રયત્ન માટે મૂકી. બિલાડીએ ફરીથી ઘણી ઉન્મત્ત વર્તણૂક કરી, પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં દોરી ખેંચવામાં સફળ થઈ. આ ઘણી વખત પુનરાવર્તિત થયું, થોર્નડાઇકે નોંધ્યું કે જેમ જેમ પુનરાવર્તન વધે છે, તેમ તેમ ભૂલ પણ ઘટે છે એટલે કે થોર્નડાઇકની બિલાડીએ ક્રમિક પ્રયત્નોમાં પ્રદર્શનમાં ધીમો, ક્રમશઃ અને સતત સુધારો દર્શાવ્યો. તેમણે તારણ કાઢ્યું કે કોચડા પેટીમાં બિલાડીના અધ્યયનને ઉત્તેજના (stimulus) અને પ્રતિભાવ (response) વચ્ચે સીધા જોડાણવાદ (connectionism) ની રચનાના સંદર્ભમાં સમજાવી શકાય છે. પ્રયત્ન અને ભૂલના સિદ્ધાંતનું શૈક્ષણિક મહત્વ નીચે મુજબ છે:

- પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા અધ્યયન એ ક્રમિક પ્રક્રિયા છે.
- અધ્યયન થવા માટે, શીખનાર ચોક્કસપણે પ્રેરિત (motivated) હોવો જોઈએ.
- શીખનાર આકેદધ અને ચલિત પ્રતિભાવો (random and variable response) આપે છે.

- કેટલાંક પ્રતિભાવો ધ્યેય તરફ દોરી જતા નથી. (કંટાળાજનક પ્રતિભાવ - annoying response)
- કેટલાંક પ્રતિભાવો ધ્યેય તરફ દોરી જાય છે. (સંતોષકારક પ્રતિભાવ - satisfying responses)
- પ્રયત્નોની સંખ્યામાં વધારા સાથે, કંટાળાજનક પ્રતિભાવો દૂર થવાનું વલણ ધરાવે છે અને સંતોષકારક પ્રતિભાવો મજબૂત બને છે અને પુનરાવર્તિત થાય છે.
- કાર્ય કરવા માટે લેવાયેલો સમય (સંતોષકારક પ્રતિભાવનું પુનરાવર્તન કરવા માટે) ક્રમિક પ્રયત્નો સાથે ઘટે છે.

⇒ વોટસનનો શાસ્ત્રીય અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત (Classical Conditioning Theory of Watson)

લિટલ આલ્બર્ટ (Little Albert) 9 મહિનાનો શિશુ હતો, જેની વિવિધ ઉત્તેજનાઓ પર તેની પ્રતિક્રિયાઓ માટે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેને એક સફેદ ઉંદર, એક સસલું, એક વાંદરો અને વિવિધ માસ્ક બતાવવામાં આવ્યા હતા. આલ્બર્ટ, જેનું વર્ણન “એકંદરે શાંત અને ભાવનાશૂન્ય” તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું, તેણે આમાંથી કોઈ પણ ઉત્તેજનાનો ડર દર્શાવ્યો ન હતો. જોકે, જે બાબતે તેને ચોંકાવી દીધો અને તેને ડરાવી દીધો તે એ હતું કે જો તેના માથા પાછળ સ્ટીલના સળિયા સાથે હથોડી અથડાવવામાં આવે. અચાનક જોરથી અવાજ આવવાથી “લિટલ આલ્બર્ટ રડી પડતો”.

જ્યારે લિટલ આલ્બર્ટ 11 મહિનાથી થોડો મોટો થયો, ત્યારે સફેદ ઉંદર રજૂ કરવામાં આવ્યો અને સેકન્ડો પછી, સ્ટીલના સળિયા સાથે હથોડી અથડાવવામાં આવી. આ આગામી 7 અઠવાડિયામાં 7 વખત કરવામાં આવ્યું અને દરેક વખતે લિટલ આલ્બર્ટ રડી પડ્યો. હવે સુધીમાં લિટલ આલ્બર્ટ ફક્ત ઉંદરને જોવાનો હતો અને તે તરત જ ડરના દરેક સંકેત બતાવતો. તે રડવા લાગતો (પછી ભલે હથોડી સ્ટીલના સળિયા સાથે અથડાવવામાં આવે કે ન આવે) અને તે દૂર સરકવાનો પ્રયાસ કરતો.

⇒ પાવલોવનો શાસ્ત્રીય અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત (Classical Conditioning Theory of Pavlov)

પાવલોવે (Pavlov) કૂતરાને ખોરાકનો વાટકો રજૂ કરીને અને તેના લાળના સ્રાવ (salivary secretions) ને માપીને અનભિસંધિત પ્રતિભાવ (unconditioned response) નું અસ્તિત્વ દર્શાવ્યું. જ્યારે પાવલોવને ખબર પડી કે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા ઘટના જેને કૂતરાઓ ખોરાક સાથે જોડવાનું શીખ્યા હતા, તે સમાન પ્રતિભાવને ઉત્તેજિત કરશે. પાવલોવ જાણતા હતા કે કોઈક રીતે, તેની લેબમાંના કૂતરાઓ ખોરાકને તેના લેબ સહાયક સાથે સાંકળવાનું શીખી ગયા હતા. આ શીખેલું હોવું જોઈએ, કારણ કે એક સમયે કૂતરાઓ આમ કરતા ન હતા, અને એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે તેઓએ તે કરવાનું શરૂ કર્યું, તેથી તેમનું વર્તન બદલાઈ ગયું હતું. આ પ્રકારના વર્તનમાં ફેરફાર એ અધ્યયનનું પરિણામ હોવું જોઈએ.

⇒ શાસ્ત્રીય અભિસંધાન સિદ્ધાંતનું શૈક્ષણિક મહત્વ (Educational Importance of Classical Conditioning Theory)

શાસ્ત્રીય અભિસંધાન (classical conditioning) સિદ્ધાંતના કેટલાંક શૈક્ષણિક સૂચિતાર્થો નીચે મુજબ છે:

- ચોક્કસ વિષયો પ્રત્યે ડર, પ્રેમ અને નફરત અભિસંધાન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. દા.ત. ગણિતના શિક્ષક તેમની ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ અને વર્ગખંડમાં અયોગ્ય વર્તનને કારણે ભય પેદા કરે છે જે શીખનારાઓને નાપસંદ હોઈ શકે છે. શિક્ષકના વર્તનને કારણે શીખનારાઓ ગણિત પ્રત્યે

નફરત વિકસાવે છે.

- શિક્ષકની સારી પદ્ધતિ અને દયાળુ વર્તન શીખનારાઓ પર ઇચ્છનીય અસરો લાવી શકે છે. શિક્ષકની ભૂમિકાને કારણે શીખનારાઓને કંટાળાજનક વિષય પણ ગમવા લાગે છે.
- શિક્ષણમાં, ઓડિયો-વીડિયો સહાયક સામગ્રી (audio video-aids)ની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે શિક્ષક બિલાડી વિશે શીખવવા માંગે છે, ત્યારે તે સ્પેલિંગની સાથે બિલાડીનું ચિત્ર બતાવે છે. જ્યારે શિક્ષક ચિત્ર બતાવે છે તે જ સમયે તે સ્પેલિંગ બોલે છે, થોડા સમય પછી જ્યારે ફક્ત ચિત્ર બતાવવામાં આવે છે અને શીખનારાઓ ‘cat’ શબ્દનો સ્પેલિંગ બોલે છે.

⇒ સ્કિનરનો અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત (Conditioning Theory of Skinner)

સ્કિનરે (Skinner) પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરીને પ્રયોગો કરીને ક્રિયાત્મક અભિસંધાન (operant conditioning) નો અભ્યાસ કર્યો, જેમને તેણે ‘સ્કિનર બોક્સ’ (Skinner Box) માં મૂક્યા જે થોર્નડાઇકની કોયડા પેટી જેવું જ હતું.

સ્કિનરે એક ભૂખ્યા ઉંદરને તેના સ્કિનર બોક્સમાં મૂકીને બતાવ્યું કે હકારાત્મક સુદ્રઢીકરણ (positive reinforcement) કેવી રીતે કામ કરે છે.

બોક્સમાં બાજુ પર એક લીવર (lever) હતું અને જેમ જેમ ઉંદર બોક્સમાં ફરતો તે આકસ્મિક રીતે લીવરને દબાવતો. તરત જ આમ કરવાથી, લીવરની બાજુના કન્ટેનરમાં ખોરાકની ગોળી (food pellet) પડતી. ઉંદરોને થોડી વાર બોક્સમાં મૂક્યા પછી તેઓ ઝડપથી સીધા લીવર પર જવાનું શીખી ગયા. જો તેઓ લીવર દબાવશે તો ખોરાક મેળવવાનું પરિણામ એ સુનિશ્ચિત કરતું કે તેઓ આ ક્રિયા વારંવાર પુનરાવર્તિત કરશે. સ્કિનરના અભિસંધાન સિદ્ધાંતનું શૈક્ષણિક મહત્વ નીચે મુજબ છે:

- અભ્યાસ (Practice) પ્રશ્ન (ઉત્તેજના) - જવાબ (પ્રતિભાવ) ફેમના સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ જે વિદ્યાર્થીને ક્રમિક પગલાઓમાં વિષયનો પરિચય કરાવે.
- શીખનારને દરેક ફેમ માટે પ્રતિભાવ આપવાની જરૂર પડે અને તાત્કાલિક પ્રતિસાદ (immediate feedback) મળે તે જરૂરી છે.
- પ્રશ્નોની મુશ્કેલીને એવી રીતે ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરો કે પ્રતિભાવ હંમેશાં સાચો હોય અને તેથી, હકારાત્મક સુદ્રઢીકરણ મળે.
- ખાતરી કરો કે પાઠમાં સારું પ્રદર્શન મૌખિક પ્રશંસા (verbal praise), ઇનામો અને સારા ગ્રેડ જેવા ગૌણ સુદ્રઢીકરણ (secondary reinforcers) સાથે જોડાયેલું છે.
- જે વર્તનને હકારાત્મક રીતે સુદ્રઢ કરવામાં આવે છે તે ફરીથી થશે; તૂટક તૂટક સુદ્રઢીકરણ (intermittent reinforcement) ખાસ કરીને અસરકારક છે.
- માહિતી ઓછી માત્રામાં રજૂ થવી જોઈએ જેથી પ્રતિભાવોને સુદ્રઢ કરી શકાય.
- સુદ્રઢીકરણ સમાન ઉત્તેજનાઓમાં સામાન્યીકરણ (generalise) પામશે, જે ગૌણ અભિસંધાન (secondary conditioning) ઉત્પન્ન કરશે.

⇒ કોહલરનો આંતરસૂઝનો સિદ્ધાંત (Insight Theory of Kohler)

જ્ઞાનાત્મક અધ્યયન (cognitive learning) નું એક સ્વરૂપ, જેનું મૂળરૂપે ગેસ્ટાલ્ટ (Gestalt) મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા

વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમસ્યાનું નિરાકરણ સમજણના અચાનક પુનર્ગઠન (sudden reorganisation of perception) દ્વારા થાય છે, તેને આંતરસૂઝ અધ્યયન (insight learning) કહેવામાં આવે છે.

તેમના પ્રયોગમાં, કોહલરે (Kohler) દરેક ચિમ્પાન્ઝીની પહોંચની બરાબર બહાર એક ફળ લટકાવ્યું. પછી તેણે ચિમ્પાન્ઝીઓને કાં તો બે લાકડીઓ અથવા ત્રણ બોક્સ પૂરાં પાડ્યાં, પછી રાહ જોઈ અને જોયું. કોહલરે નોંધ્યું કે ચિમ્પાન્ઝીઓને સમજાયું કે તેઓ ફળ મેળવવા માટે ખાલી પહોંચી કે કૂદી શકતા નથી, તે પછી તેઓ અટક્યા, બેઠા, અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવી શકાય તે વિશે વિચાર્યું. પછી થોડી ક્ષણો પછી, ચિમ્પાન્ઝીઓ ઊભા થયા અને સમસ્યા હલ કરવા આગળ વધ્યા.

પ્રથમ દૃશ્યમાં, નાની લાકડીને લાંબી લાકડીમાં મૂકીને એક ખૂબ લાંબી લાકડી બનાવીને સમસ્યાનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું જેનો ઉપયોગ લટકતા ફળને નીચે પાડવા માટે થઈ શકે. બીજા દૃશ્યમાં, ચિમ્પાન્ઝીઓએ બોક્સને એકબીજાની ઉપર ગોઠવીને સમસ્યા હલ કરી, જેણે તેમને બોક્સના ઢગલાની ટોચ પર ચઢીને ફળ સુધી પહોંચવાની અનુકૂળતા કરી આપી.

શરૂઆતમાં, એવું માનવામાં આવતું હતું કે અધ્યયન એ પુનઃઉત્પાદક વિચાર (reproductive thinking) નું પરિણામ છે. આનો અર્થ એ છે કે જીવ ભૂતકાળના અનુભવમાંથી આપેલ સમસ્યાનો પ્રતિભાવ પુનઃઉત્પાદિત કરે છે. જોકે, આંતરસૂઝ અધ્યયન, સમસ્યા હલ કરવા માટે ભૂતકાળના અનુભવોનો સીધો ઉપયોગ કરતું નથી. જ્યારે ભૂતકાળના અનુભવો પ્રક્રિયામાં મદદ કરી શકે છે, સમસ્યા હલ કરવા માટે આંતરસૂઝ અથવા નવો વિચાર જરૂરી છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં પૂર્વજ્ઞાન (Prior knowledge) મર્યાદિત મદદરૂપ થાય છે. કોહલરના આંતરસૂઝ સિદ્ધાંતનું શૈક્ષણિક મહત્વ નીચે મુજબ છે:

- સમસ્યા હલ કરવા માટે અગાઉ શીખેલાં વર્તનોને એકસાથે જોડવાં.
- સમસ્યા હલ કરવા માટે દૃષ્ટિકોણ અથવા વિચાર પ્રક્રિયા બદલવી.
- જટિલ સમસ્યાનું સમાધાન શોધવા માટે સરળ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો.
- ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે સમસ્યા-નિરાકરણ (problem-solving) નો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

⇒ લેવિનનો અધ્યયનનો ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત (Lewin's Field Theory of Learning)

કર્ટ લેવિને (Kurt Lewin) બાળકોના વર્તનના અભ્યાસ પર પ્રયોગો કર્યા. તેમણે કુલ ભૌતિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિના કાર્ય (function) તરીકે વર્તનના અભ્યાસ પર ભાર મૂક્યો. તે જીવન-ક્ષેત્ર (Life-space) ના આધારે વ્યક્તિગત વર્તનને સમજાવે છે. વ્યક્તિનું જીવન-ક્ષેત્ર તેની મનોવૈજ્ઞાનિક શક્તિ (psychological force) પર આધાર રાખે છે. તેમાં વ્યક્તિ; તેની પ્રેરણાઓ (drives), તણાવ (tensions), વિચારો અને તેનું પર્યાવરણ શામેલ છે, જેમાં સમજાયેલી વસ્તુઓ અને ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે. લેવિને વર્તન અને તેને શું ઉત્પન્ન કરે છે તેની સાથે શરૂઆત કરી, અને પછી લોકો તેમના પોતાના અને અન્યના વર્તનને કેવી રીતે સમજે છે તેની સમસ્યાઓ તરફ વળ્યા. જ્યારે કોઈ સમજણનો સેટ (perceptual set) શીખેલા જોડાણોની અભિવ્યક્તિને અસર કરે છે, ત્યારે લેવિને તેને સ્પર્ધાત્મક નિર્ધારિત વલણો (competing determining tendencies) વચ્ચેના

સંઘર્ષ તરીકે જોયું.

લેવિનનો સિદ્ધાંત અધ્યયનને એક સાપેક્ષવાદી પ્રક્રિયા (relativistic process) માને છે જેના દ્વારા શીખનાર નવી આંતરસૂઝ વિકસાવે છે અથવા જૂનીને બદલે છે. સિદ્ધાંત મુજબ, અધ્યયન એ જૈવિક જીવમાં ઉત્તેજના અને પ્રતિભાવોને જોડવાની યાંત્રિક પ્રક્રિયા (mechanistic process) નથી. ક્ષેત્ર મનોવિજ્ઞાન (Field psychology) જીવન-ક્ષેત્રના જ્ઞાનાત્મક માળખામાં ફેરફાર તરીકે આંતરસૂઝના વિકાસને સમજાવે છે.

(લેવિનનો અધ્યયનનો સિદ્ધાંત: જીવન ક્ષેત્રની સીમા, મનોવૈજ્ઞાનિક પર્યાવરણ, વેક્ટર પ્રેરક બળ, વ્યક્તિ, વેક્ટર અવરોધક બળ, અવરોધ, ધ્યેય)

લેવિનના ક્ષેત્ર સિદ્ધાંતમાં વપરાતી મુખ્ય સંકલ્પનાઓ નીચે મુજબ છે:

1. ટોપોલોજી (Topology): તેને ટોપોલોજિકલ પણ કહેવાય છે. બે મૂળભૂત ખ્યાલો જે ટોપોલોજિકલ ક્ષેત્ર દર્શાવે છે તે નીચે મુજબ છે:

(i) જોડાણ (Connectedness)

(ii) ભાગ-સંપૂર્ણ સંબંધો (Part-whole relationships)

ટોપોલોજિકલ ખ્યાલોનો ઉપયોગ જીવન-ક્ષેત્રની રચનાને એવી રીતે રજૂ કરવા માટે થાય છે કે જેથી સંભવિત સમજણ અને ક્રિયાઓની શ્રેણીને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. આ જીવન-ક્ષેત્રના કાર્યાત્મક ભાગોની ગોઠવણ બતાવીને સિદ્ધ થાય છે.

2. વેક્ટર (Vector): વેક્ટર શબ્દ એક બળ (force) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે ધ્યેય તરફ અથવા તેનાથી દૂર ગતિને પ્રભાવિત કરે છે. જો ત્યાં ફક્ત એક જ વેક્ટર (બળ) હોય, તો વેક્ટરની દિશામાં ગતિ થાય છે.

3. જીવન-ક્ષેત્ર (Life-Space): તેને મનોવૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્ર (psychological field) પણ કહેવાય છે. મનોવૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્ર એ જગ્યા છે જેમાં વ્યક્તિ મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે ફરે છે. તેમાં વ્યક્તિની સંપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક વાસ્તવિકતા શામેલ છે - વ્યક્તિ પોતે અને તે શું વિચારે છે અથવા તે તેના ભૌતિક અને સામાજિક વાતાવરણમાંથી શું મેળવે છે.

4. જીવન-ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિ (The Person in Life-Space): વ્યક્તિને ઘણીવાર તેના જીવન-ક્ષેત્રમાં ફરતા એક બિંદુ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, જે તેના પરના ખેંચાણ (pulls) અને ધક્કા (pushes)થી પ્રભાવિત થાય છે, તેના પોતાના જીવન-ક્ષેત્રમાં તેની ગતિ (locomotion) માં અવરોધોને પાર કરે છે.

લેવિનના ક્ષેત્ર સિદ્ધાંતની શૈક્ષણિક ઉપયોગિતા (Educational Utility):

- તમે જે પરિવર્તન જોવા માંગો છો તેને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં. વ્યક્તિ ધ્યેય અથવા ભવિષ્યની ઇચ્છિત સ્થિતિની દ્રષ્ટિ (vision) લખી શકે છે અથવા વર્તમાન યથાસ્થિતિ (status quo) અથવા સંતુલનને સમજવાનું પસંદ કરી શકે છે.
- પરિવર્તન માટે અનુકૂળ એવાં પ્રેરક બળો (driving forces) નું વિચારમંથન (brainstorming) કરવામાં અથવા માઇન્ડ મેપિંગ (mind mapping) કરવામાં.
- પરિવર્તન માટે પ્રતિકૂળ, અથવા વિરોધ કરતા અવરોધક બળો (restraining forces) નું વિચારમંથન કરવામાં અથવા માઇન્ડ મેપિંગ કરવામાં.
- પ્રેરક અને અવરોધક બળોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં. વ્યક્તિ દરેક બળને 1 (નબળું) થી 5 (મજબૂત) સુધી રેટિંગ આપીને આ કરી

શકે છે, અને દરેક બાજુનો સરવાળો કરી શકે છે. અથવા તે સંખ્યાઓને સંપૂર્ણપણે બહાર રાખી શકે છે અને પ્રત્યેકની અસર પર સાકલ્યવાદી (holistically) રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.

- બળોની સમીક્ષા કરવામાં.
- પ્રેરક બળોને મજબૂત કરવા અથવા અવરોધક બળોને નબળા કરવા, અથવા બંને માટે વ્યૂહરચના (strategy) બનાવવામાં. જો તમે દરેક બળને રેટ કર્યું છે, તો તમે પ્રેરક બળોના સ્કોર કેવી રીતે વધારી શકો છો અથવા અવરોધક બળોના સ્કોર કેવી રીતે ઘટાડી શકો છો, અથવા બંને.
- કાર્યવાહીના પગલાંને પ્રાધાન્ય (prioritising) આપવા. વ્યક્તિ કાર્યવાહીનાં કયા પગલાં લઈ શકે છે જે મહત્તમ અસર પ્રાપ્ત કરશે?

⇒ કાર્લ રોજર્સનો અનુભવજન્ય અધ્યયનનો સિદ્ધાંત (Experiential Learning Theory of Karl Rogers)

રોજર્સ (Rogers) બે પ્રકારના અધ્યયનનો ભેદ પાડ્યો: જ્ઞાનાત્મક (અર્થહીન - meaningless) અને અનુભવજન્ય (મહત્વપૂર્ણ - significant). પ્રથમ શૈક્ષણિક જ્ઞાન (academic knowledge) ને અનુરૂપ છે અને બીજું પ્રયોજિત જ્ઞાન (applied knowledge) નો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ભેદની ચાવી એ છે કે અનુભવજન્ય અધ્યયન શીખનારની જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓને સંબોધે છે. રોજર્સ અનુભવજન્ય અધ્યયનના આ ગુણોની યાદી આપે છે:

- વ્યક્તિગત સંડોવણી (Personal involvement)
- શીખનાર દ્વારા મૂલ્યાંકન (Evaluated by learner)
- સ્વ-શરૂઆત (Self-initiated)
- શીખનાર પર વ્યાપક અસરો (Pervasive effects on learner)

અનુભવજન્ય અધ્યયન એ વ્યક્તિગત પરિવર્તન અને વૃદ્ધિની સમકક્ષ છે. તે અનુભવે છે કે બધા મનુષ્યોમાં શીખવાની કુદરતી વૃત્તિ (natural propensity) હોય છે, શિક્ષકની ભૂમિકા આવા અધ્યયનને સુવિધા (facilitate) આપવાની છે. આમાં શામેલ છે:

- અધ્યયન માટે હકારાત્મક વાતાવરણ (positive climate) ગોઠવવું.
- શીખનારના હેતુઓને સ્પષ્ટ કરવા.
- અધ્યયન સંસાધનોનું આયોજન કરવું અને ઉપલબ્ધ કરાવવું.
- અધ્યયનના બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક ઘટકો (intellectual and emotional components) ને સંતુલિત કરવા.
- શીખનારાઓ સાથે લાગણીઓ અને વિચારો વહેંચવા પરંતુ પ્રભુત્વ (dominating) ન રાખવું.

રોજર્સના મતે, અધ્યયન ત્યારે સુગમ બને છે જ્યારે:

- વિદ્યાર્થી અધ્યયન પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણપણે ભાગ લે છે અને તેની પ્રકૃતિ અને દિશા પર નિયંત્રણ ધરાવે છે.
- તે મુખ્યત્વે વ્યાવહારિક (practical), સામાજિક, વ્યક્તિગત અથવા સંશોધન સમસ્યાઓ સાથે સીધા મુકાબલા (confrontation) પર આધારિત હોય છે.
- સ્વ-મૂલ્યાંકન (self-evaluation) એ પ્રગતિ અથવા સફળતાના આકારણીની મુખ્ય પદ્ધતિ છે.

રોજર્સનો અધ્યયનનો સિદ્ધાંત મુખ્યત્વે પુખ્ત વયના શીખનારાઓને (adult learners) લાગુ પડે છે અને તેણે પુખ્ત વયના અધ્યયનના અન્ય સિદ્ધાંતોને પ્રભાવિત કર્યા છે. કોમ્બ્સ (Combs) શિક્ષણ માટે રોજર્સના કાર્યના મહત્વની તપાસ કરે છે. રોજર્સ અને ફ્રીબર્ગ (Frieberg) વર્ગખંડમાં અનુભવજન્ય અધ્યયનના માળખાના કાર્યક્રમોની ચર્ચા કરે છે.

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. અધ્યયનની પ્રક્રિયા વિશે આપેલાં વિધાનોમાંથી કયું સાચું નથી?

- (1) તે એક સતત અને વ્યાપક પ્રક્રિયા છે.
- (2) અધ્યયન એ લક્ષ્ય-લક્ષી પ્રક્રિયા છે.
- (3) અધ્યયન માત્ર સ્વ-કેન્દ્રિત નથી.]
- (4) શાળાઓ જ શીખવાનું એકમાત્ર સ્થળ છે.

જવાબ (4) શાળાઓ જ શીખવાનું એકમાત્ર સ્થળ છે.

આ વિધાન ખોટું છે કારણ કે અધ્યયન (learning) એ જીવનભરયાલતીસતતપ્રક્રિયાછે.અધ્યયનઔપચારિક (Formal) (શાળા, કોલેજ) અને અનૌપચારિક (Informal) (કુટુંબ, મિત્રો, પર્યાવરણ) બંને રીતે થાય છે. બાળક શાળાની બહાર, ઘરે, રમત-ગમતમાં અને સમાજમાં પણ ઘણું બધું શીખે છે. તેથી, શાળાઓ શીખવાનું એકમાત્ર સ્થળ નથી.

2. “ગેસ્ટાલ્ટ સિદ્ધાંતવાદીઓ” (Gestalt theorists) કોની સાથે સંકળાયેલા છે?

- (1) સામાજિક વર્તણૂક
- (2) હિટ અને ટ્રાયલ પદ્ધતિઓ (પ્રયત્ન અને ભૂલ)
- (3) આંતરસૂઝ સિદ્ધાંત
- (4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (3) આંતરસૂઝ સિદ્ધાંત (insight theory)

સમજૂતી આંતરસૂઝ દ્વારા અધ્યયન (insight learning) એ

જ્ઞાનાત્મક અધ્યયનનું એક સ્વરૂપ છે, જેનું વર્ણન મૂળ ગેસ્ટાલ્ટ (Gestalt) મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. કોહલર (Kohler), જે એક ગેસ્ટાલ્ટવાદી હતા, તેમણે ચિમ્પાન્ઝી પર પ્રયોગો કરીને દર્શાવ્યું કે સમસ્યાનું સમાધાન અચાનક આંતરસૂઝ (sudden reorganisation of perception) દ્વારા થાય છે, ન કે માત્ર પ્રયત્ન અને ભૂલથી (જે થોર્નડાઇક સાથે સંકળાયેલ છે).

3. બાળકની અધ્યયન પ્રક્રિયામાં માતા-પિતાએ નીચેનામાંથી કઈ ભૂમિકા ન ભજવવી જોઈએ?

- (1) સક્રિય (Proactive)
- (2) હકારાત્મક (Positive)
- (3) તટસ્થ (Neutral)
- (4) સહાયક (Supportive)

જવાબ (2) હકારાત્મક (Positive)

જો આપણે આપેલી કી (2) ને અનુસરીએ, તો તેની સમજૂતી જટિલ છે. કદાચ તેનો અર્થ એ છે કે માતાપિતાએ માત્ર હકારાત્મક ન હોવું જોઈએ, પરંતુ જરૂર પડ્યે રચનાત્મક ટીકા (constructive criticism) અથવા સુધારાત્મક પ્રતિસાદ (corrective feedback) પણ આપવો જોઈએ. અધ્યયનમાં ભૂલોમાંથી શીખવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જો ‘હકારાત્મક’ ભૂમિકાનો અર્થ

ભૂલોને અવગણવી એવો થતો હોય, તો તે આદર્શ નથી. જોકે, મોટાભાગના શૈક્ષણિક સંદર્ભોમાં, માતાપિતાએ તટસ્થ (3) ન રહેવું જોઈએ તે સાચો જવાબ ગણાય છે.

4. "સક્રિય સહભાગિતા" (Active participation) માં કયા તત્ત્વ સિવાય બાકીનાનો સમાવેશ થાય છે?

- (1) જવાબો શોધવા માટે પુસ્તકો વાંચવાં
- (2) જવાબો શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવું
- (3) જૂથ ચર્ચાઓ
- (4) સહયોગી અધ્યયન

જવાબ સમજૂતી (1) જવાબો શોધવા માટે પુસ્તકો વાંચવાં "સક્રિય સહભાગિતા"નો અર્થ છે કે વિદ્યાર્થી જ્ઞાન નિર્માણની પ્રક્રિયામાં સક્રિયપણે જોડાયેલો છે. જવાબો માટે પ્રોત્સાહિત કરવું (2), જૂથ ચર્ચાઓ (3), અને સહયોગી અધ્યયન (4) એ બધા સક્રિય સહભાગિતાનાં સ્વરૂપો છે. જોકે, માત્ર જવાબો શોધવા માટે પુસ્તકો વાંચવું એ માહિતીના નિષ્ક્રિય ગ્રહણ (passive absorption) નું સ્વરૂપ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો તેમાં વિશ્લેષણ કે ચિંતનનો સમાવેશ ન થતો હોય.

5. શિક્ષક સંબંધિત અધ્યયન પરિભળ માટે નીચેનામાંથી કઈ બાબત ચિંતાનો વિષય હોઈ શકે છે?

- (1) વર્ગખંડનું સારું વાતાવરણ
- (2) શાળાનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
- (3) વિદ્યાર્થીઓનું નિષ્ક્રિય ગ્રહણકર્તા હોવું
- (4) શિક્ષકનો વિષય-વસ્તુ પરનો પ્રભુત્વ

જવાબ સમજૂતી (4) શિક્ષકનો વિષય-વસ્તુ પરનો પ્રભુત્વ (Teacher's grasp over the subject-matter)

અધ્યયનને અસર કરતાં ઘણાં પરિબળો છે. વર્ગખંડનું વાતાવરણ (1) અને શાળાનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (2) એ પર્યાવરણીય પરિબળો છે. વિદ્યાર્થીઓનું નિષ્ક્રિય હોવું (3) એ વિદ્યાર્થી-સંબંધિત પરિબળ છે. પરંતુ, પ્રશ્ન "શિક્ષક સંબંધિત" પરિબળ વિશે પૂછે છે. શિક્ષકનું પોતાના વિષય પર કેટલું પ્રભુત્વ છે તે તેમની શીખવવાની ગુણવત્તા અને વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયનને સીધી અસર કરે છે. જો શિક્ષકનો વિષય પર પકડ ન હોય, તો તે અધ્યયન માટે ચિંતાનો વિષય છે.

6. યાંત્રિક કવાયત (mechanical drill)ની જરૂરિયાત નીચેનામાંથી કયા સિવાય બાકીનાનું સૂચક છે?

- (1) શીખનારાઓની ભૂલ
- (2) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (remedial teaching) ની જરૂરિયાત
- (3) અધ્યયન અવધિમાં અંતર (a gap in learning periods)
- (4) અધ્યયનની પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થીઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત

જવાબ સમજૂતી (3) અધ્યયન અવધિમાં અંતર (a gap in learning periods)

યાંત્રિક કવાયત (Mechanical drill) (દા.ત. ઘડિયાનું વારંવાર પુનરાવર્તન) ની જરૂરિયાત સામાન્ય રીતે ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ભૂલો (1) કરતા હોય, જેના માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (2) ની જરૂર પડે, અથવા જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પર વધુ ધ્યાન (4) આપવાની જરૂર હોય. જોકે, 'અધ્યયન અવધિમાં અંતર' (દા.ત. વેકેશન)

એ પોતે કવાયતની જરૂરિયાતનું સીધું સૂચક નથી, જોકે તેના કારણે ભૂલો થઈ શકે છે. અન્ય ત્રણ વિકલ્પો સીધી રીતે કવાયતની જરૂરિયાત સાથે જોડાયેલા છે.

7. શિક્ષણ (teaching)થી અધ્યયન (learning) તરફનું સ્થળાંતર (shift) શાના દ્વારા કરી શકાય છે?

- (1) સંસ્થામાં મનોરંજન
- (2) બાળ-કેન્દ્રિત શિક્ષણશાસ્ત્ર (child-centred pedagogy)
- (3) સત્ર-અંતનાં પરિણામો પર ભાર
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ સમજૂતી (2) બાળ-કેન્દ્રિત શિક્ષણશાસ્ત્ર (child-centred pedagogy)

'શિક્ષણથી અધ્યયન તરફ સ્થળાંતર' નો અર્થ છે કે ધ્યાન શિક્ષક શું શીખવે છે તેના પરથી હટીને વિદ્યાર્થી શું અને કેવી રીતે શીખે છે તેના પર કેન્દ્રિત કરવું. આ બાળ-કેન્દ્રિત શિક્ષણશાસ્ત્રનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીની જરૂરિયાતો, રુચિઓ અને સક્રિય સહભાગિતા મુખ્ય હોય છે. માત્ર મનોરંજન (1) કે પરિણામો પર ભાર (3) આ સ્થળાંતરને સુનિશ્ચિત કરતું નથી.

8. અધ્યયન પ્રવૃત્તિને ઉપયોગી બનાવવી અને શીખનારને તેની પોતાની ક્ષમતા વિકસાવવા દેવી તેને સુદ્રઢીકરણ (reinforcement) કહેવાય છે. આ વ્યાખ્યાને સાચી માનીને, તમે શું સૂચવશો?

- (1) આંશિક સુદ્રઢીકરણ (Partial reinforcement) કારણ કે તે શીખનાર માટે વધુ અસરકારક છે.
- (2) સતત સુદ્રઢીકરણ (Continuous reinforcement) કારણ કે તે શીખનારને ઝડપથી શીખવા દે છે.
- (3) પસંદગીના ધોરણે શીખનારની જરૂરિયાત મુજબ સુદ્રઢીકરણનું મિશ્રણ
- (4) સુદ્રઢીકરણની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે નિર્ભરતા (dependency) બનાવે છે.

જવાબ સમજૂતી (1) આંશિક સુદ્રઢીકરણ (Partial reinforcement) કારણ કે તે શીખનાર માટે વધુ અસરકારક છે

સ્કિનરના સિદ્ધાંત મુજબ, સુદ્રઢીકરણ અધ્યયનમાં મહત્વપૂર્ણ છે. 'સતત' સુદ્રઢીકરણ (2) નવી વર્તણૂક ઝડપથી શીખવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ 'આંશિક' અથવા 'તૂટક તૂટક' (intermittent) સુદ્રઢીકરણ (1) તે વર્તણૂકને લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે વધુ અસરકારક છે (વર્તન વિલીન થવા સામે વધુ પ્રતિરોધક બને છે). તેથી, લાંબા ગાળાની અસરકારકતા માટે આંશિક સુદ્રઢીકરણને વધુ બહેતર માનવામાં આવે છે.

9. નીચેનામાંથી કયું 'અધ્યયન માટે આકારણી' (assessment for learning) ના વિચારને સમર્થન આપે છે?

- (1) વિદ્યાર્થીઓની ભૂલોની સુધારણા
- (2) વિદ્યાર્થીઓની અધ્યયન શૈલીઓ (learning styles) જોવી અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવું
- (3) વિદ્યાર્થીઓની શક્તિઓ (strength) જોવી
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ સમજૂતી (4) ઉપરોક્ત તમામ 'અધ્યયન માટે આકારણી' (Assessment for

Learning) એ મૂલ્યાંકનની એવી પ્રક્રિયા છે જેનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓને ગ્રેડ આપવાનો નથી, પરંતુ અધ્યયનની પ્રક્રિયાને સુધારવાનો છે. આમાં વિદ્યાર્થીઓની ભૂલો સુધારવી (1), તેમની શીખવાની શૈલીઓ સમજવી (2), અને તેમની શક્તિઓને ઓળખવી (3) એ બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, જેથી ભવિષ્યના શિક્ષણને તે મુજબ ગોઠવી શકાય.

10. અધ્યયન સાતત્ય (learning continuum)માં વિદ્યાર્થીઓના વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક સ્તર (cognitive level) ને કયું શ્રેષ્ઠ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે?

- (1) શીખવાની ઇચ્છા (Willingness to learn)
- (2) શીખવાની આદત (Learning habit)
- (3) અધ્યયન માટે તત્પરતા (Readiness for learning)
- (4) અધ્યયન માટે યોગ્યતા (Suitability for learning)

જવાબ (3) અધ્યયન માટે તત્પરતા (Readiness for learning)

સમજૂતી 'અધ્યયન માટે તત્પરતા' (Readiness for learning) એ એક મનોવૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ છે જે વિદ્યાર્થીના વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક, ભાવનાત્મક અને શારીરિક વિકાસના સ્તરનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે નક્કી કરે છે કે તે નવી માહિતી ગ્રહણ કરવા અને સમજવા માટે તૈયાર છે કે નહીં. આ તેમના 'વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક સ્તર' સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે.

11. સંસ્થાના વડા તરીકે તમે બાળકોમાં વિચાર અને અધ્યયન માટે યોગ્ય વાતાવરણ કેવી રીતે બનાવશો?

- (1) વ્યક્તિગત ધોરણે કાર્યો ફાળવીને
- (2) વિદ્યાર્થીઓને શું અને કેવી રીતે શીખવું તે નક્કી કરવાની મંજૂરી આપીને
- (3) પિરિયડનો સમય લંબાવીને જેથી વિદ્યાર્થીઓને શીખવા માટે વધુ સમય મળે
- (4) આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરપૂર વાતાવરણ બનાવીને

જવાબ (2) વિદ્યાર્થીઓને શું અને કેવી રીતે શીખવું તે નક્કી કરવાની મંજૂરી આપીને

સમજૂતી આ વિકલ્પ કાર્લ રોજર્સના અનુભવજન્ય અધ્યયનના સિદ્ધાંત સાથે સુસંગત છે, જે જણાવે છે કે અધ્યયન ત્યારે સૌથી અસરકારક બને છે જ્યારે "વિદ્યાર્થી અધ્યયન પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણપણે ભાગ લે છે અને તેની પ્રકૃતિ અને દિશા પર નિયંત્રણ ધરાવે છે". આનાથી વિદ્યાર્થીઓની સ્વાયત્તતા (autonomy) અને આંતરિક પ્રેરણા (intrinsic motivation) વધે છે, જે વિચાર અને અધ્યયન માટે શ્રેષ્ઠ છે.

12. વર્ગખંડમાં અધ્યયનને શાના દ્વારા સમર્થન આપી શકાય છે?

- (1) શિક્ષકો દ્વારા બાળકોની વ્યક્તિગતતા (individuality) અને સ્વાયત્તતા (autonomy) ને સમર્થન આપીને
- (2) તેમને મોટી સંખ્યામાં અને વિવિધ પ્રકારની કસોટીઓ (tests) આપીને જેથી તેઓ શીખવા માટે પ્રેરિત થઈ શકે
- (3) શિક્ષકોને બાળકોના મનમાં ડર પેદા કરવા માટે શારીરિક સજાનો આશરો લેવાની મંજૂરી આપીને

(4) વિષયના પિરિયડનો સમય અને અવધિ બદલીને

જવાબ (1) શિક્ષકો દ્વારા બાળકોની વ્યક્તિગતતા (individuality) અને સ્વાયત્તતા (autonomy) ને સમર્થન આપીને

સમજૂતી ફરીથી, આ કાર્લ રોજર્સના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે. જ્યારે શિક્ષક વિદ્યાર્થીની વ્યક્તિગતતા અને સ્વાયત્તતાને માન આપે છે, ત્યારે તે "અધ્યયન માટે હકારાત્મક વાતાવરણ" (positive climate) બનાવે છે, જે અધ્યયનને સુગમ બનાવે છે. કસોટીઓ (2) દબાણ ઊભું કરી શકે છે અને શારીરિક સજા (3) ભય પેદા કરે છે (જેમકે વોટસનના પ્રયોગમાં), જે અધ્યયન માટે નકારાત્મક છે.

13. 'દ્રશ્ય' (Visual) એ એક...

- (1) અધ્યયન સહાયક (learning aid)
- (2) જોવાની શૈલી (watching style)
- (3) સ્મૃતિ સહાયક (memory aid)
- (4) અધ્યયન શૈલી (learning style)

જવાબ (4) અધ્યયન શૈલી (learning style)

સમજૂતી 'દ્રશ્ય' (Visual) એ VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) મોડેલ મુજબ, એક પ્રચલિત અધ્યયન શૈલી (learning style) છે. વિઝ્યુઅલ શીખનારાઓ ચિત્રો, ડાયાગ્રામ અને વીડિયો જેવી દ્રશ્ય માહિતી દ્વારા શ્રેષ્ઠ રીતે શીખે છે.

14. નીચેનામાંથી કયું અપનાવીને અધ્યયનને હકારાત્મક (positive) બનાવી શકાય છે?

- (1) બાળકોમાં નિષ્ફળતાનો ડર પેદા કરીને
- (2) વિદ્યાર્થીઓ પર વધુ અભ્યાસ કરવા માટે દબાણ કરીને
- (3) રચનાત્મક અને અર્થપૂર્ણ જોડાણ (Constructive and meaningful association)
- (4) બાળકોને જે રીતે જોઈએ તે રીતે કરવા દેવું

જવાબ (3) રચનાત્મક અને અર્થપૂર્ણ જોડાણ (Constructive and meaningful association)

સમજૂતી જ્ઞાનાત્મક (Cognitive) સિદ્ધાંતો અને અનુભવજન્ય (Experiential) સિદ્ધાંત બંને અર્થપૂર્ણ અધ્યયન પર ભાર મૂકે છે. જ્યારે શીખનારાઓ નવી માહિતીને તેમના પૂર્વજ્ઞાન સાથે 'અર્થપૂર્ણ રીતે' જોડી શકે છે, ત્યારે અધ્યયન વધુ સ્થાયી અને હકારાત્મક બને છે. ડર (1) અને દબાણ (2) નકારાત્મક છે.

15. બાળકોના બહેતર અધ્યયન માટે વર્ગખંડનું સારું વાતાવરણ જરૂરી છે. આપેલી શરતોમાંથી કઈ શરત હેતુ પૂરો કરતી નથી?

- (1) બાળકની વ્યક્તિગતતા (individuality) માટે તેનો સ્વીકાર કરવો
- (2) વિદ્યાર્થીઓએ તેમના શિક્ષકનું પાલન કરવું જોઈએ (comply with)
- (3) બાળકોના પ્રયત્નોને સ્વીકારવા અને મંજૂર કરવા
- (4) વર્ગખંડમાં શિક્ષકની હકારાત્મકતા (Positivity)

જવાબ (2) વિદ્યાર્થીઓએ તેમના શિક્ષકનું પાલન કરવું જોઈએ (Students should comply with their teacher)

સમજૂતી સારું અધ્યયન વાતાવરણ બાળકની વ્યક્તિગતતાનો સ્વીકાર (1), પ્રયત્નોની પ્રશંસા (3) અને શિક્ષકની

હકારાત્મકતા (4) પર આધાર રાખે છે (રોજર્સ). જોકે, 'શિક્ષકનું પાલન કરવું' (comply) એ નિષ્ક્રિય (passive) અને શિક્ષક-કેન્દ્રિત વાતાવરણ સૂચવે છે, જે જિજ્ઞાસા અને સક્રિય અધ્યયનને પ્રોત્સાહિત કરતું નથી.

16. શિક્ષક દ્વારા જ્ઞાન નિર્માણ (knowledge construction)ની પ્રક્રિયા માટે શું જરૂરી છે?

- (1) શીખનારની સક્રિય ભાગીદારી
- (2) સૂક્ષ્મ સ્તરે (micro level) ક્રિયાપ્રતિક્રિયા (interaction) ને મંજૂરી આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓનું જૂથ બનાવવું
- (3) શીખનાર દ્વારા ઉપયોગી ખ્યાલોનું ગોખણ (cramming)
- (4) તંદુરસ્ત સંબંધ બનાવવા માટે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે નિયમિત ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

જવાબ સમજૂતી

(1) શીખનારની સક્રિય ભાગીદારી

જ્ઞાનાત્મક (Cognitive) સિદ્ધાંત સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે જ્ઞાન "શીખનારાઓ દ્વારા સક્રિયપણે રચાય છે" (actively constructed). જ્ઞાનનું નિર્માણ એ નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયા નથી, તેથી ગોખણપટ્ટી (3) ખોટી છે. સક્રિય ભાગીદારી (1) એ જ્ઞાન નિર્માણ માટે સૌથી આવશ્યક શરત છે. જૂથ બનાવવું (2) અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા (4) એ સક્રિય ભાગીદારીના માર્ગો છે, પરંતુ મૂળભૂત જરૂરિયાત 'સક્રિય ભાગીદારી' પોતે છે.

17. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ અધ્યયનની પ્રક્રિયામાં આકારણી (assessment) નો સાર (essence) જણાવે છે?

- (1) પ્રેરણા (Motivation)
- (2) સજા માટેનું મેદાન
- (3) વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું મૂલ્યાંકન
- (4) શાળાનું રેન્કિંગ

જવાબ સમજૂતી

(1) પ્રેરણા (Motivation)

આકારણીનો મુખ્ય સાર (ખાસ કરીને 'અધ્યયન માટે આકારણી') વિદ્યાર્થીઓને તેઓ ક્યાં છે તે બતાવવાનો અને સુધારણા માટે પ્રતિસાદ (feedback) આપવાનો છે. આ પ્રતિસાદ, જ્યારે યોગ્ય રીતે આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે વિદ્યાર્થીઓ માટે મજબૂત પ્રેરક બળ તરીકે કાર્ય કરે છે. સ્કિનરના સિદ્ધાંતમાં પણ તાત્કાલિક પ્રતિસાદ અને સુદ્રઢીકરણ (જે પ્રેરણા સાથે જોડાયેલ છે) પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

18. અધ્યયનને અર્થપૂર્ણ બનાવવું એ ઝીણવટભર્યું આયોજન (meticulous planning) છે. નીચેનામાંથી કયું આ વિચારને સમર્થન આપે છે?

- (1) વિષય-વસ્તુ પર આધારિત પ્રશ્નો તૈયાર કરવા
- (2) વર્ગમાં કાં તો ચર્ચા (debate) અથવા જૂથ ચર્ચા (group discussion) નું આયોજન કરવું
- (3) વર્ગખંડમાં વિષયની વિગતવાર રજૂઆત (presentation)
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ સમજૂતી

(4) ઉપરોક્ત તમામ

અધ્યયનને અર્થપૂર્ણ બનાવવા (જેમકે રોજર્સમાં ઉલ્લેખિત છે) માટે ઘણા અભિગમોની જરૂર છે. માત્ર રજૂઆત (3) જ નહીં, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો (1) અને

ચર્ચા (2) દ્વારા વિષય સાથે સક્રિય રીતે જોડવા એ પણ જરૂરી છે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓનું સંયોજન અધ્યયનને અર્થપૂર્ણ બનાવવાના આયોજનનો ભાગ છે.

19.

નીચેનામાંથી કયું બાળક જે રીતે શીખે છે તેને સમર્થન આપતું નથી?

- (1) જ્યારે બાળક જ્ઞાનાત્મક રીતે તૈયાર હોય ત્યારે તે શીખે છે
- (2) ત્યાં ઘણા માર્ગો (multiple pathways) હોઈ શકે છે જેના દ્વારા બાળક શીખે છે
- (3) તે માત્ર વર્ગખંડ છે જ્યાં બાળક શીખી શકે છે
- (4) બાળકને કંઈક શીખવા માટે આંતરિક પ્રેરણા (Intrinsic motivation) ની જરૂર હોય છે

જવાબ સમજૂતી

(3) તે માત્ર વર્ગખંડ છે જ્યાં બાળક શીખી શકે છે

આ વિધાન સ્પષ્ટપણે ખોટું છે. વિભાગ 19.1.1 'ઔપચારિક' (વર્ગખંડ) અને 'અનૌપચારિક' (ઘર, મિત્રો, પર્યાવરણ) અધ્યયન વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરે છે. બાળકો વર્ગખંડની બહાર સતત શીખતાં હોય છે.

20.

આપેલાં વિધાનોમાંથી અધ્યયન વિશે કયું એક ખોટું નથી? (એટલે કે, કયું સાચું છે?)

- (1) તે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે આપ-લે (give and take) ની પ્રક્રિયા છે
- (2) તે શીખનારની લાગણીઓ (emotions)થી પ્રભાવિત થાય છે
- (3) તે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અનુભવનો પરસ્પર વિનિમય (mutual exchange) છે
- (4) શિક્ષક શીખનારને કોઈ પણ રીતે પ્રભાવિત કરતો નથી

જવાબ સમજૂતી

(2) તે શીખનારની લાગણીઓ (emotions) થી પ્રભાવિત થાય છે

કાર્લ રોજર્સનો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટપણે "અધ્યયનના બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક ઘટકોને સંતુલિત કરવા" અને "હકારાત્મક વાતાવરણ" બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. વોટસનનો પ્રયોગ પણ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે ભય (એક લાગણી) અધ્યયનને (અથવા ખોટા અધ્યયનને) મજબૂત રીતે પ્રભાવિત કરે છે. તેથી, અધ્યયન લાગણીઓથી પ્રભાવિત થાય છે.

21.

નીચેનામાંથી કયા વિધાનને અધ્યયનની પ્રક્રિયાની વિશેષતા તરીકે ગણી શકાય નહીં? [CTET જૂન 2011]

- (1) શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જ એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં અધ્યયન થાય છે
- (2) અધ્યયન એ એક વ્યાપક પ્રક્રિયા છે
- (3) અધ્યયન ધ્યેય-લક્ષી (goal-oriented) છે
- (4) ન શીખવું (Unlearning) એ પણ એક અધ્યયન પ્રક્રિયા છે

જવાબ સમજૂતી

(1) શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જ એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં અધ્યયન થાય છે

અધ્યયન ઔપચારિક (શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ) અને અનૌપચારિક (ઘર, સમાજ) બંને જગ્યાએ થાય છે.

22.

'અધ્યયનનો આંતરસૂચ સિદ્ધાંત' (insight theory of learning) કોના દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યો છે? [CTET જૂન 2011]

- (1) 'ગેસ્ટાલ્ટ' સિદ્ધાંતવાદીઓ
- (2) પાવલોવ

- (3) જીન પિયાજે (4) વાયગોત્સ્કી
- જવાબ સમજૂતી** (1) 'ગેસ્ટાલ્ટ' સિદ્ધાંતવાદીઓ "કોહલરનો આંતરસૂઝનો સિદ્ધાંત" સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આ જ્ઞાનાત્મક અધ્યયનનું સ્વરૂપ છે "જેનું મૂળરૂપે ગેસ્ટાલ્ટ (Gestalt) મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું". પાવલોવ (2) શાસ્ત્રીય અભિસંધાન સાથે સંકળાયેલા છે.
- 23.** "એક નાનું બાળક નવી પરિસ્થિતિમાં તેના દ્વારા ભૂતકાળમાં સમાન પરિસ્થિતિમાં આપેલા પ્રતિભાવના આધારે પ્રતિભાવ આપે છે". આ કોની સાથે સંબંધિત છે? [CTET જૂન 2011]
- (1) અધ્યયનનો 'સાદૃશ્યનો નિયમ' (Law of Analogy)
 (2) અધ્યયનનો અસરકારકતાનો નિયમ (Law of Effect)
 (3) અધ્યયન પ્રક્રિયાનો વલણનો નિયમ (Law of Attitude)
 (4) અધ્યયનનો 'તત્પરતાનો નિયમ' (Law of Readiness)
- જવાબ સમજૂતી** (2) અધ્યયનનો અસરકારકતાનો નિયમ (Law of Effect)
 આ થોર્નડાઇકના સિદ્ધાંત સાથે સંબંધિત છે. 'અસરકારકતાનો નિયમ' (Law of Effect) સૂચવે છે કે જો ભૂતકાળમાં કોઈ પ્રતિભાવ 'સંતોષકારક' (satisfying) પરિણામ (અસર) લાવ્યો હોય, તો ભવિષ્યમાં સમાન પરિસ્થિતિમાં તે પ્રતિભાવનું પુનરાવર્તન થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. (નોંધ: 'સાદૃશ્યનો નિયમ' (1) પણ થોર્નડાઇક સાથે સંબંધિત છે અને તે વધુ સીધો જવાબ હોઈ શકે છે, પરંતુ 'અસરકારકતાનો નિયમ' એ કારણ સમજાવે છે કે શા માટે તે પ્રતિભાવનું પુનરાવર્તન થાય છે.)
- 24.** એક પીટી શિક્ષક ઇચ્છે છે કે તેના વિદ્યાર્થીઓ ક્રિકેટની રમતમાં ફિલ્ડિંગમાં સુધારો કરે. નીચેનામાંથી કઈ વ્યૂહરચના તેના વિદ્યાર્થીઓને તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવામાં શ્રેષ્ઠ મદદ કરશે? [CTET જૂન 2011]
- (1) વિદ્યાર્થીને ફિલ્ડિંગમાં ઘણો અભ્યાસ (practice) કરાવવો.
 (2) વિદ્યાર્થીઓને કહેવું કે તેમના માટે ફિલ્ડિંગ શીખવું કેટલું મહત્વનું છે.
 (3) સારી ફિલ્ડિંગ પાછળનો તર્ક અને સફળતાનો દર સમજાવવો.
 (4) જ્યારે વિદ્યાર્થી અવલોકન કરે ત્યારે ફિલ્ડિંગનું પ્રદર્શન (Demonstrate) કરવું.
- જવાબ સમજૂતી** (2) વિદ્યાર્થીઓને કહેવું કે તેમના માટે ફિલ્ડિંગ શીખવું કેટલું મહત્વનું છે
 આપેલી કી (2) મુજબ, થોર્નડાઇકના સિદ્ધાંત પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે "અધ્યયન થવા માટે, શીખનાર ચોક્કસપણે પ્રેરિત (motivated) હોવો જોઈએ." વિદ્યાર્થીઓને ફિલ્ડિંગનું મહત્વ સમજાવવાથી (2) તેઓ તે શીખવા માટે આંતરિક રીતે પ્રેરિત થાય છે. આ પ્રેરણા એ અધ્યયન પ્રક્રિયાનું આવશ્યક પ્રથમ પગલું છે, જે પછી અભ્યાસ (1) અને પ્રદર્શન (4) ને વધુ

- અસરકારક બનાવે છે.
- 25.** એક શિક્ષિકા ક્યારેય પોતે પ્રશ્નોના જવાબ આપતી નથી. તે તેના વિદ્યાર્થીઓને જવાબો સૂચવવા, જૂથ ચર્ચાઓ કરવા અને સહયોગી અધ્યયન અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ અભિગમ કયા સિદ્ધાંત પર આધારિત છે? [CTET જાન્યુઆરી 2012]
- (1) સક્રિય સહભાગિતા (active participation)
 (2) સૂચનાત્મક સામગ્રીનું યોગ્ય સંગઠન
 (3) સારું ઉદાહરણ બેસાડવું અને રોલ-મોડેલ બનવું
 (4) શીખવા માટે તત્પરતા
- જવાબ સમજૂતી** (1) સક્રિય સહભાગિતા (active participation)
 આ અભિગમ જ્ઞાનના 'સક્રિય નિર્માણ' (active construction) ના જ્ઞાનાત્મક સિદ્ધાંત અને કાર્લ રોજર્સના અનુભવજન્ય અધ્યયન પર આધારિત છે. શિક્ષક અહીં 'સુવિધા આપનાર' (facilitator) ની ભૂમિકા ભજવે છે, અને વિદ્યાર્થીઓ માહિતીના નિષ્ક્રિય ગ્રંથાકર્તા બનવાને બદલે અધ્યયન પ્રક્રિયામાં સક્રિયપણે ભાગ લે છે.
- 26.** 'અધ્યયન માટે તત્પરતા' (Readiness for learning)નો ઉલ્લેખ છે... [CTET જુલાઈ 2013]
- (1) થોર્નડાઇકનો તત્પરતાનો નિયમ
 (2) વિદ્યાર્થીઓનું સામાન્ય ક્ષમતા સ્તર
 (3) અધ્યયન સાતત્યમાં વિદ્યાર્થીઓનું વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક સ્તર
 (4) અધ્યયનના કાર્યની સંતોષકારક પ્રકૃતિ
- જવાબ સમજૂતી** (3) અધ્યયન સાતત્યમાં વિદ્યાર્થીઓનું વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક સ્તર
 'અધ્યયન માટે તત્પરતા' (જેમકે પ્રશ્ન 10 માં પણ છે) એ માત્ર ઇચ્છા (થોર્નડાઇકનો નિયમ) કે સામાન્ય ક્ષમતા નથી. તે વિકાસાત્મક મનોવિજ્ઞાનનો એક ખ્યાલ છે જે સૂચવે છે કે વિદ્યાર્થી નવો ખ્યાલ શીખવા માટે જ્ઞાનાત્મક રીતે (cognitively) કયા સ્તરે છે. તે તેમના વર્તમાન જ્ઞાનાત્મક માળખા (existing cognitive structures) (વિભાગ 19.2) પર આધાર રાખે છે.
- 27.** નીચેનામાંથી કયું એક પરિબળ છે જે અધ્યયનને હકારાત્મક અસર કરે છે? [CTET સપ્ટેમ્બર 2014]
- (1) નિષ્ફળતાનો દર
 (2) સાથીદારો સાથે સ્પર્ધા
 (3) અર્થપૂર્ણ જોડાણ (Meaningful association)
 (4) માતાપિતા તરફથી દબાણ
- જવાબ સમજૂતી** (3) અર્થપૂર્ણ જોડાણ (Meaningful association)
 દર (1) અને દબાણ (4) નકારાત્મક પ્રેરણા છે. સ્પર્ધા (2) કેટલીકવાર પ્રેરિત કરી શકે છે, પરંતુ તે ઘણીવાર નકારાત્મક પણ હોઈ શકે છે. જોકે, 'અર્થપૂર્ણ જોડાણ' (નવી માહિતીને જૂના જ્ઞાન સાથે જોડવી) એ જ્ઞાનાત્મક અને અનુભવજન્ય અધ્યયનનો મુખ્ય આધાર છે અને તે અધ્યયનને હંમેશાં હકારાત્મક અને સ્થાયી બનાવે છે.
- 28.** અધ્યયનના અનુભવોનું આયોજન એવી રીતે કરવું જોઈએ કે જેથી અધ્યયન અર્થપૂર્ણ બને. આપેલા અધ્યયન અનુભવોમાંથી કયો અનુભવ બાળકો માટે અર્થપૂર્ણ અધ્યયનની સુવિધા આપતો નથી? [CTET ફેબ્રુઆરી 2015]
- (1) માત્ર વિષયવસ્તુના પુનઃસ્મરણ (recall) પર

આધારિત પુનરાવર્તન (Repetition)

(2) વિષયવસ્તુ પર પ્રશ્નો ઘડવા

(3) વિષય પર ચર્ચા અને વાદ-વિવાદ

(4) વિષય પર પ્રસ્તુતિ (Presentation)

જવાબ (1) માત્ર વિષયવસ્તુના પુનઃસ્મરણ (recall) પર આધારિત પુનરાવર્તન (Repetition)

સમજૂતી અર્થપૂર્ણ અધ્યયન (જેમકે રોજર્સમાં) માટે સક્રિય સંડોવણીની જરૂર છે. પ્રશ્નો ઘડવા (2), ચર્ચા (3), અને પ્રસ્તુતિ (4) એ બધી સક્રિય, જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયાઓ છે. જોકે, માત્ર પુનઃસ્મરણ (ગોખણપટ્ટી) પર આધારિત પુનરાવર્તન એ નિષ્ક્રિય (passive) અને 'અર્થહીન' (meaningless) અધ્યયનનું સ્વરૂપ છે.

29. અધ્યયન (Learning)... [CTET ફેબ્રુઆરી 2016]

(1) શીખનારની લાગણીઓથી પ્રભાવિત થતું નથી.

(2) લાગણીઓ સાથે બહુ ઓછો સંબંધ ધરાવે છે.

(3) શીખનારની લાગણીઓથી સ્વતંત્ર છે.

(4) શીખનારની લાગણીઓથી પ્રભાવિત થાય છે.

જવાબ (4) શીખનારની લાગણીઓથી પ્રભાવિત થાય છે

સમજૂતી અધ્યયન અને લાગણીઓ ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે. કાર્લ રોજર્સ "બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક ઘટકોને સંતુલિત કરવા" અને "હકારાત્મક વાતાવરણ" પર ભાર મૂકે છે. વોટસન અને પાવલોવના અભિસંધાન સિદ્ધાંતો પણ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે ભય અથવા આનંદ જેવી લાગણીઓ વર્તનને (અધ્યયનને) આકાર આપી શકે છે.

